K902D 倾斜测量开发手册 V1.0

1. 软件开发说明

1.1 数据通信协议

1.1.1 二进制报文定义

基本格式:

报头：3 个同步字节加上 25 个字节的报头信息；

数据：变量；

CRC32：对包括报头信息在内的所有数据进行的 32 位 CRC 校验。

报头：

字段	字段名	字段类型	描述	字节	偏移量
1	Sync	char	0xAA	1	0
2	Sync	char	0x44	1	1
3	Sync	char	0x12	1	2
4	Header length	uchar	头长度	1	3
5	Message ID	ushort	信息索引号	2	4
6	Reserved		预留	1	6
7	Reserved		预留	1	7
8	Message length	ushort	信息长度，不包括报头跟 CRC 校验	2	8
9	Reserved		预留	2	10
10	Reserved		预留	1	12

11	Reserved		预留	1	13
12	Week	ushort	GPS 周	2	14
13	ms	uint	GPS 周内毫秒	4	16
14	Reserved		预留	4	20
15	Reserved	ushort	预留	2	24
16	Receiver S/W Version	ushort	接收机软件的版本号，有效值为 0-65535	2	26

注：当前版本中，报头长度为 28 个字节，信息长度为变量；**GPS 周内毫秒应为数据采样时刻，而非报文编码时刻**。

1.1.2 CRC32 校验

CRC 校验可参照如下示例代码。

```
const unsigned long ulCrcTable[256] =
{
    0x00000000L, 0x77073096L, 0xee0e612cL, 0x990951baL, 0x076dc419L, 0x706af48fL,
    0xe963a535L, 0x9e6495a3L, 0x0edb8832L, 0x79dcb8a4L, 0xe0d5e91eL, 0x97d2d988L,
    0x09b64c2bL, 0x7eb17cbdL, 0xe7b82d07L, 0x90bf1d91L, 0x1db71064L, 0x6ab020f2L,
    0xf3b97148L, 0x84be41deL, 0x1adad47dL, 0x6ddde4ebL, 0xf4d4b551L, 0x83d385c7L,
    0x136c9856L, 0x646ba8c0L, 0xfd62f97aL, 0x8a65c9ecL, 0x14015c4fL, 0x63066cd9L,
    0xfa0f3d63L, 0x8d080df5L, 0x3b6e20c8L, 0x4c69105eL, 0xd56041e4L, 0xa2677172L,
    0x3c03e4d1L, 0x4b04d447L, 0xd20d85fdL, 0xa50ab56bL, 0x35b5a8faL, 0x42b2986cL,
    0xdbbbc9d6L, 0xacbcf940L, 0x32d86ce3L, 0x45df5c75L, 0xdcd60dcfL, 0xabd13d59L,
    0x26d930acL, 0x51de003aL, 0xc8d75180L, 0xbfd06116L, 0x21b4f4b5L, 0x56b3c423L,
    0xcfba9599L, 0xb8bda50fL, 0x2802b89eL, 0x5f058808L, 0xc60cd9b2L, 0xb10be924L,
    0x2f6f7c87L, 0x58684c11L, 0xc1611dabL, 0xb6662d3dL, 0x76dc4190L, 0x01db7106L,
    0x98d220bcL, 0xefd5102aL, 0x71b18589L, 0x06b6b51fL, 0x9fbfe4a5L, 0xe8b8d433L,
    0x7807c9a2L, 0x0f00f934L, 0x9609a88eL, 0xe10e9818L, 0x7f6a0dbbL, 0x086d3d2dL,
    0x91646c97L, 0xe6635c01L, 0x6b6b51f4L, 0x1c6c6162L, 0x856530d8L, 0xf262004eL,
    0x6c0695edL, 0x1b01a57bL, 0x8208f4c1L, 0xf50fc457L, 0x65b0d9c6L, 0x12b7e950L,
    0x8bbeb8eaL, 0xfcb9887cL, 0x62dd1ddfL, 0x15da2d49L, 0x8cd37cf3L, 0xfbd44c65L,
    0x4db26158L, 0x3ab551ceL, 0xa3bc0074L, 0xd4bb30e2L, 0x4adfa541L, 0x3dd895d7L,
    0xa4d1c46dL, 0xd3d6f4fbL, 0x4369e96aL, 0x346ed9fcL, 0xad678846L, 0xda60b8d0L,
    0x44042d73L, 0x33031de5L, 0xaa0a4c5fL, 0xdd0d7cc9L, 0x5005713cL, 0x270241aaL,
    0xbe0b1010L, 0xc90c2086L, 0x5768b525L, 0x206f85b3L, 0xb966d409L, 0xce61e49fL,
    0x5edef90eL, 0x29d9c998L, 0xb0d09822L, 0xc7d7a8b4L, 0x59b33d17L, 0x2eb40d81L,
    0xb7bd5c3bL, 0xc0ba6cadL, 0xedb88320L, 0x9abfb3b6L, 0x03b6e20cL, 0x74b1d29aL,
    0xead54739L, 0x9dd277afL, 0x04db2615L, 0x73dc1683L, 0xe3630b12L, 0x94643b84L,
    0x0d6d6a3eL, 0x7a6a5aa8L, 0xe40ecf0bL, 0x9309ff9dL, 0x0a00ae27L, 0x7d079eb1L,
    0xf00f9344L, 0x8708a3d2L, 0x1e01f268L, 0x6906c2feL, 0xf762575dL, 0x806567cbL,
    0x196c3671L, 0x6e6b06e7L, 0xfed41b76L, 0x89d32be0L, 0x10da7a5aL, 0x67dd4accL,
    0xf9b9df6fL, 0x8ebeeff9L, 0x17b7be43L, 0x60b08ed5L, 0xd6d6a3e8L, 0xa1d1937eL,
    0x38d8c2c4L, 0x4fdff252L, 0xd1bb67f1L, 0xa6bc5767L, 0x3fb506ddL, 0x48b2364bL,
```

```
0xd80d2bdaL, 0xaf0a1b4cL, 0x36034af6L, 0x41047a60L, 0xdf60efc3L, 0xa867df55L,
0x316e8eefL, 0x4669be79L, 0xcb61b38cL, 0xbc66831aL, 0x256fd2a0L, 0x5268e236L,
0xcc0c7795L, 0xbb0b4703L, 0x220216b9L, 0x5505262fL, 0xc5ba3bbeL, 0xb2bd0b28L,
0x2bb45a92L, 0x5cb36a04L, 0xc2d7ffa7L, 0xb5d0cf31L, 0x2cd99e8bL, 0x5bdeae1dL,
0x9b64c2b0L, 0xec63f226L, 0x756aa39cL, 0x026d930aL, 0x9c0906a9L, 0xeb0e363fL,
0x72076785L, 0x05005713L, 0x95bf4a82L, 0xe2b87a14L, 0x7bb12baeL, 0x0cb61b38L,
0x92d28e9bL, 0xe5d5be0dL, 0x7cdcefb7L, 0x0bdbdf21L, 0x86d3d2d4L, 0xf1d4e242L,
0x68ddb3f8L, 0x1fda836eL, 0x81be16cdL, 0xf6b9265bL, 0x6fb077e1L, 0x18b74777L,
0x88085ae6L, 0xff0f6a70L, 0x66063bcaL, 0x11010b5cL, 0x8f659effL, 0xf862ae69L,
0x616bffd3L, 0x166ccf45L, 0xa00ae278L, 0xd70dd2eeL, 0x4e048354L, 0x3903b3c2L,
0xa7672661L, 0xd06016f7L, 0x4969474dL, 0x3e6e77dbL, 0xaed16a4aL, 0xd9d65adcL,
0x40df0b66L, 0x37d83bf0L, 0xa9bcae53L, 0xdebb9ec5L, 0x47b2cf7fL, 0x30b5ffe9L,
0xbdbdf21cL, 0xcabac28aL, 0x53b39330L, 0x24b4a3a6L, 0xbad03605L, 0xcdd70693L,
0x54de5729L, 0x23d967bfL, 0xb3667a2eL, 0xc4614ab8L, 0x5d681b02L, 0x2a6f2b94L,
0xb40bbe37L, 0xc30c8ea1L, 0x5a05df1bL, 0x2d02ef8dL
};


unsigned int GetCrc32(const unsigned char* pBuffer, int iLen)
{
    unsigned int crc = 0;

    for (int n = 0; n < iLen; n++)
    {
        Crc = ulCrcTable[(crc ^ pBuffer[n]) & 0xff] ^ (crc >> 8);
    }

    return crc;
}
```

1.1.3 卫星导航原始数据报文

Message ID: 2365

获取指令: insrtk gnssrawdata [param]

param 可配置参数为 0-4，0 为不输出，1-4 为输出 COM 端口。

例如，insrtk gnssrawdata 2 为在 COM2 端口输出此报文数据。

字段	内容	类型	描述	字节	偏移量
1	Head		报文头	H	0
2	FiqCount	uint	FIQ 计数	4	H
3	Quality	uint	GNSS 定位状态	4	H+4

4	DoPvtRtk	uchar	RTK&PVT 解算标志	1	H+8
5	nSm	uchar	卫星颗数	1	H+9
6	HDOP	double	平面位置几何精度因子	8	H+10
7	time_tag	double	GPS 周内秒（s）	8	H+18
8	Lat	double	纬度（deg）	8	H+26
9	Lon	double	经度（deg）	8	H+34
10	Hgt	double	椭球高（m）	8	H+42
11	VelNorth	double	北向速度（m/s）	8	H+50
12	VelEast	double	东向速度（m/s）	8	H+58
13	VelDown	double	地向速度（m/s）	8	H+66
14	LatVar	double	纬度位置方差（m2）	8	H+74
15	LonVar	double	经度位置方差（m2）	8	H+82
16	HgtVar	double	高程位置方差（m2）	8	H+90
17	VelNorthVar	double	北向速度方差（m2/s2）	8	H+98
18	VelEastVar	double	东向速度方差（m2/s2）	8	H+106
19	VelDownVar	double	地向速度方差（m2/s2）	8	H+114
20	CRC	uint	CRC32 校验	4	H+122

1.1.4 惯性传感器原始数据报文

Message ID: 2364

获取指令: insrtk imurawdata [param]

param 可配置参数为 0-4，0 为不输出，1-4 为输出 COM 端口。

例如，insrtk imurawdata 2 为在 COM2 端口输出此报文数据。

字段	内容	类型	描述	字节	偏移量
1	Head		报文头	H	0
2	imu_id	uchar	IMU 标识位	1	H

3	FiqCount	uint	FIQ 计数	4	H+1
4	dt	double	采样间隔（s）	8	H+5
5	time_tag	double	GPS 周内秒（s）	8	H+13
6	rawIMUData	uchar[15]	IMU 原始数据	15	H+21
7	CRC	uint	CRC32 校验	4	H+36

1.1.5 倾斜测量解算数据报文

K902D 模块使用卫星导航原始数据与惯性传感器原始数据进行倾斜测量解算，输出的解算数据主要包含：定位解状态、天线相位中心经纬高、ENU 速度、欧拉角、倾角、由天线相位中心归算到对中杆杆尖的 ENU 位置补偿数据、位置补偿数据是否有效指示参数、倾斜测量状态指示参数、初始化进度指示参数、初始化摇晃/旋转指示参数、姿态发散需摇晃指示参数、错误码。用户使用天线相位中心经纬高以及 ENU 位置归算补偿数据可实现倾斜测量功能。

Message ID: 2366

获取指令: log [param1] insrtkcompensate ontime [param2]

param1 为 COM 端口，可选配置，默认 COM1；param2 为报文输出间隔时间，支持最大 20 Hz 输出。

例如，log com2 insrtkcompensate ontime 0.2，在 COM2 端口以 0.2 秒间隔输出此报文数据。

字段	内容	类型	描述	字节	偏移量
1	Head		报文头	H	0
2	PosMode	uchar	定位解状态	1	H
3	Lat	double	纬度（deg）	8	H+1
4	Lon	double	经度（deg）	8	H+9
5	Hgt	double	高程（m）	8	H+17
6	VelEast	float	东向速度（m/s）	4	H+25
7	VelNorth	float	北向速度（m/s）	4	H+29

8	VelUp	float	天向速度（m/s）	4	H+33
9	Pitch	float	俯仰角（deg）	4	H+37
10	Roll	float	横滚角（deg）	4	H+41
11	Heading	float	航向角（deg）	4	H+45
12	Tilt Angle	float	倾角（deg）	4	H+49
13	Compensate Valid	uchar	位置补偿参数是否有效，0: invalid，1: valid	1	H+53
14	DeltaEast	double	东向位置补偿（m）	8	H+54
15	DeltaNorth	double	北向位置补偿（m）	8	H+62
16	DeltaUp	double	天向位置补偿（m）	8	H+70
17	InsRtkStatus	char	倾斜测量状态指示	1	H+78
18	StepProcess	ushort	初始化进度参数 (0-1000, unit:1/1000)	4	H+79
19	DirectionStatus	uchar	安装角标定过程中摇晃、旋转切换指示	1	H+83
20	NeedAShack	uchar	滤波器是否发散指示 0:滤波器重新收敛，1:滤波器发散	1	H+84
21	ErrorCode	uint	错误码	4	H+85
22	Reserved		预留	4	H+89
23	CRC	uint	CRC32 校验	4	H+93

注: Compensate Valid 字段是否有效与 ErrorCode 字段有关，在工作模式，除了存在 RTK 固定解不稳定错误状态，若存在其它错误状态则该字段指示值为无效。ErrorCode 字段详细说明见 1.1.8 节。

1.1.6 倾斜测量状态指示说明

InsRtkStatus 参数指示当前倾斜测量所处工作阶段，包含等待初始化、动态初始化、动态收敛、收敛完成进入工作模式。

InsRtkStatus		
名称	数值	描述
WAIT_INIT	-1	等待接收初始化指令状态
SHACK	2	接收到初始化指令, 进入动态初始化阶段，前后摇晃接收机
CONVERGE	3	动态收敛阶段，前后摇晃接收机
INITOK	4	进入工作模式

1.1.7 定位解状态说明

PosMode		
名称	数值	描述
PVT	1	单点定位
RTD/SBAS	2	伪距差分或者 SBAS 定位
RTK FIXED	4	RTK 固定解
RTK FLOAT	5	RTK 浮点解
DR	6	组合导航解

1.1.8 错误码说明

ErrorCode		
名称	数值	描述
ERROR_GYRO_OUTRANGE	0x0001	陀螺仪数据超量程 需发送复位指令（详见 1.2 节）复位倾斜测量模块后再发送初始化指令重新初始化
ERROR_ACC_OUTRANGE	0x0002	加速度计数据超量程 仅提示，无需用户其它操作
ERROR_RTK_UNSTABLE	0x0004	RTK 固定状态不稳定 若在 INITOK 阶段前模块会自动复位，需发送初始化指令，若在 INITOK 阶段仅提示，无需用户其它操作
ERROR_INITIALFAILED	0x0010	初始化失败 模块自动复位，需发送初始化指令重新初始化
ERROR_CENTERINGROD_LENGTH	0x0100	对中杆长度估计与输入偏差过大 需检查对中杆输入，并发送复位指令（详见 1.2 节）复位倾斜测量模块后发送初始化指令重新估计
ERROR_MISALIGNMENTANGLE	0x0200	IMU 模块安装角估计误差过大 需发送复位指令（详见 1.2 节）复位倾斜测量模块后发送初始化指令重新初始化
ERROR_ATTITUDE	0x1000	滤波器发散需用户摇晃接收机直至 NeedAShack 指示滤波器已经重新收敛
ERROR_RTK_FIXEDERR	0x2000	RTK 固定解有误

注：上述表中列出的错误码可能同时在 ErrorCode 中存在。

1.1.9 倾斜测量补偿数据使用

倾斜测量补偿数据使用示例代码。

```
/* 输入参数:
PosAnt: 解算数据报文中天线相位中心经纬高（Lat, Lon, Hgt）坐标
DeltaENU: 解算数据报文中位置补偿（DeltaEast,  DeltaNorth,  DeltaUp）数据
输出参数:
PosRodTip: 对中杆杆尖经纬高（Lat, Lon, Hgt）坐标
*/

void GetRodTipPosition(const double PosAnt[3], const double DeltaENU[3],
                       double PosRodTip[3])
{
    #define PI (3.1415926535897932)
    const double f = 1 / 298.257223563;
    const double Re = 6378137.0;
    double e2 = 2.0 * f – f * f;
    double W = 0.0;
    double Rm = 0.0, Rn = 0.0;
    double lon_rad = 0.0, lat_rad = 0.0;
    double sinlat = 0.0, sinlat2 = 0.0;

    lat_rad = PosAnt[0] * PI / 180.0;
    lon_rad = PosAnt[1] * PI / 180.0;
    sinlat = sin(lat_rad);
    sinlat2 = sinlat * sinlat;
    W = sqrt(1 – e2 * sinlat2);
    Rm = Re * (1 – e2) / (W * W * W);
    Rn = Re / W;

    PosRodTip[0] = lat_rad + DeltaENU[1] / (Rm + PosAnt[2]);
```

```
29.         PosRodTip[1] = lon_rad + DeltaENU[0] / (Rn + PosAnt[2]) / cos(lat_rad);
30.         PosRodTip[2] = PosAnt[2] + DeltaENU[2];
31.         PosRodTip[0] = PosRodTip[0] / PI * 180.0;
32.         PosRodTip[1] = PosRodTip[1] / PI * 180.0;
33.}
```

1.2 配置指令集

1.2.1 GNSS 配置指令集

该部分指令集参见 K902 板卡用户使用手册。

1.2.2 倾斜测量配置指令集

指令概览	
insrtk reset	倾斜测量模块复位
insrtk saveconfig	保存配置参数
insrtk showconfig	获取倾斜测量模块配置信息
insrtk freset	清除用户配置参数
tst ins debug [param]	配置Debug 信息输出 默认 0 不输出；2 输出
insrtk rodlength [param]	配置对中杆长度 单位：毫米 (0, 20000]
insrtk leverarmgnss [param1] [param2] [param3]	配置GNSS 天线相位中心杆臂矢量 单位：毫米 (-500, 500)
insrtk leverarmarp [param1] [param2] [param3]	配置接收机 ARP 杆臂矢量 单位：毫米 (-500, 500)
insrtk installangle [param1] [param2] [param3]	配置 IMU 模块安装角 单位：度 [-180, 180]

insrtk spattitudeth [param1] [param2]	配置初始化滤波器收敛的航向角(param1)与姿态角(param2)的阈值 单位：度 (0, 5] 默认 1.5, 1.5 参数
insrtk misangleest on	安装角估计指令
insrtk misangleestpt [param1] [param2] [param3]	配置安装角标定基准点大地坐标 BLH 单位：度、度、米
insrtk misangle on [param1] [param2]	手动配置安装角，单位：度 (- 2.0, 2.0)
insrtk init 1	倾斜测量模块初始化指令

1.3 倾斜测量配置指令详细说明

1.3.1 insrtk showconfig 指令

获取倾斜测量模块配置信息，包含以下内容。

1. INSRTK Version

版本号信息，包含 18 个 uchar 字节。

M. S. sss, ee, yymmdd

M: Main Revision [0 ~ 9]

S: Stage Infor 0: Development Stage

1: Alpha Release Stage

2: Beta Release Stage

3: Production Release Stage

4: QFE Version

sss: Sub Revision [000 ~ 999]

ee: Engineer Revision

yymmdd: year, month, day

2. Install Angle

IMU 模块安装角。

3. GNSS Lever Arm

GNSS 天线相位中心杆臂矢量。

4. ARP Lever Arm

ARP 杆臂矢量。

5. Centering Rod

对中杆长度。

6. SPAttTH

初始化滤波器收敛的航向角与姿态角阈值。

7. MisAngle

IMU 安装角误差是否生效及安装角误差角度。

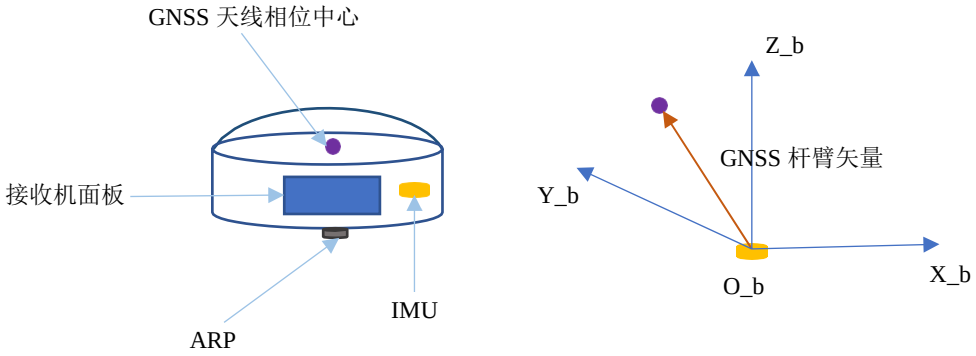
8. MisAngleEst

标定安装角误差标志位。

1.3.2 insrtk leverarmgnss 指令

配置 GNSS 天线相位中心杆臂矢量，单位为毫米，取值范围为(-500, 500)。

例如 insrtk leverarmgnss -10 10 50，配置 GNSS 天线相位中心杆臂矢量坐标为（-10, 10, 50）毫米。



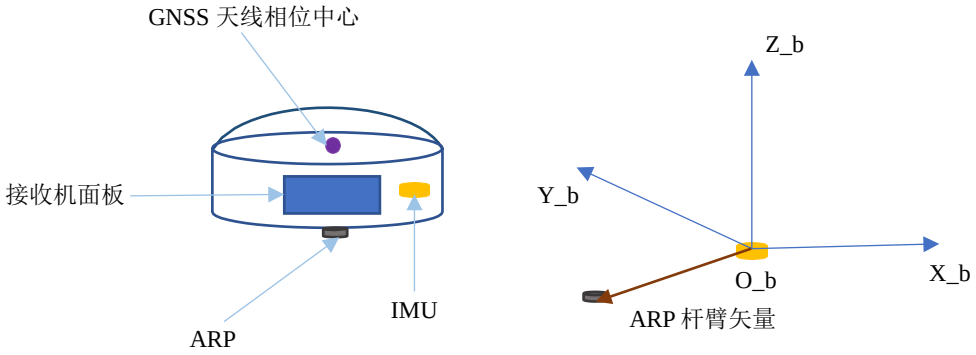
在倾斜测量模块使用之前需要用户根据实际接收机设计来定义载体坐标系（b 系），其原点位于 IMU 中心（K902D模块屏蔽罩带有穿孔的角点位置），为右手坐标系 O-XYZ。如上图所示一种典型的接收机设计示例，载体坐标系定义如下：面朝接收机面板，Y 轴垂直于面板向外为正，Z 轴垂直于接收机平面向上为正，X 轴垂直于 O-YZ 平面构成右手坐标系。

倾斜测量数据实际由 GNSS 与 IMU 两种传感器数据进行融合解算后获得，通常情况下，GNSS 天线相位中心位置与 IMU 中心位置并不重合，当接收机转动时，GNSS 所测得的位置和速度与 IMU 所感知的存在差异，此现象称为杆臂效应。为了消除杆臂效应的影响，需要用户进行 GNSS 天线相位中心杆臂矢量的配置。GNSS 天线相位中心杆臂矢量定义为：由 IMU 中心指向 GNSS 天线相位中心所构成的矢量在载体坐标系下的投影。

1.3.3 insrtk leverarmarp 指令

配置 ARP 杆臂矢量，单位为毫米，取值范围为(-500, 500)。

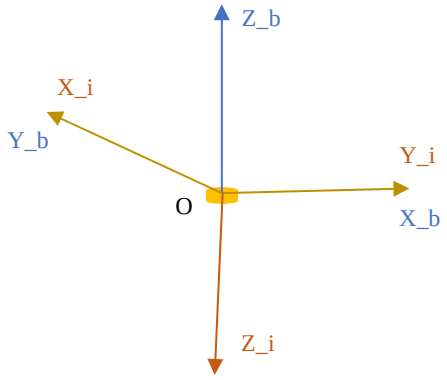
例如，insrtk leverarmarp -10 10 -30，配置 ARP 杆臂矢量坐标为（-10, 10, -30）毫米。



ARP 杆臂矢量定义为：由 IMU 中心（K902D 模块屏蔽罩带有穿孔的角点位置）指向接收机 ARP 点所构成的矢量在载体坐标系下的投影。

1.3.4 insrtk installangle 指令

配置 IMU 模块安装角，单位为度，取值范围为[-180, 180]。



在倾斜测量模块使用之前需要用户根据实际 IMU 模块与接收机主板的相对安装关系配置安装角。IMU 模块安装角表征了载体坐标系（b 系）与 IMU 坐标系（i 系）的旋转关系。IMU 坐标系定义为：原点位于 IMU 中心（K902D 模块屏蔽罩带有穿孔的角点位置），各轴向分别与其对应的 IMU 敏感轴向重合（模块屏蔽罩有敏感轴向指示），构成右手坐标系。载体坐标系依次绕其 Z 轴、X 轴、Y 轴旋转后与 IMU 坐标系重合，各坐标轴均为逆时针旋转为正，旋转角度分别与安装角 3、安装角 1、安装角 2 一一对应。

如上图所示的安装关系示例，安装角 1 为 180 度，安装角 2 为 0 度，安装角 3 为 90 度，则应发送 insrtk installangle 180 0 90 指令进行安装角配置。

1.3.5 insrtk misangleest on 指令

在倾斜测量可用状态（INITOK）可对 IMU 模块的安装角误差进行标定。

估计流程：

1. 发送 insrtk misangleestpt [param1] [param2] [param3]，配置安装角误差估计的杆尖基准点 BLH，一般可将无形变的对中杆居中测量的 RTK 5 秒平滑结果作为基准点坐标；
2. **充分摇晃**接收机，使得倾斜测量模块处于较好收敛状态；
3. 固定杆尖到基准点上，发送 insrtk misangleest on 开始进行安装角误差标定，在约 20 秒时间，将对中杆前后左右分别倾斜到约 30 度。

标定成功后自动将安装角误差配置生效并存储到 FLASH 中，每次开机可自动获取 MisAngle 并进行配置。用户也可发送 insrtk misangle on [param1] [param2] 指令手动配置该值，但一般不建议使用此指令手动配置。此外，如若首次使用接收机，或接收机测量精度与标称精度差别较大时，建议用户进行该误差标定后再使用。

1.4 倾斜测量配置流程

1. insrtk installangle [param1] [param2] [param3]; //配置 IMU 模块安装角
2. insrtk leverarmgnss [param1] [param2] [param3]; //配置 GNSS 天线相位中心杆臂矢量
3. insrtk leverarmarp [param1] [param2] [param3]; //配置接收机 ARP 杆臂矢量

/*以上配置信息为基础硬件参数配置信息，配置后发送 insrtk saveconfig 保存并重启接收机，若接收机相关硬件参数没有变化，不必每次使用都配置*/

/*在 1, 2, 3项已配置保存，并重启过接收机后进行如下配置*/

4. insrtk rodlength [param]；//配置对中杆长度，实时生效，支持配置保存
5. insrtk init 1; //开始进行初始化，初始化完成后进入工作阶段
6. insrtk misangleest on; //若初次使用或接收机测量精度与标称精度差别较大时，建议用户按照 1.3.5 节进行安装角误差标定后再使用

1.5 倾斜测量实际使用流程说明



特别注意：各个阶段需同时获取并即时处理响应 ErrorCode 的错误码指示，若需要复位倾斜测量模块，则在发送 insrtk reset 复位指令并等待 1s 后再发送 insrtk init 1 初始化指令重新进行初始化步骤。